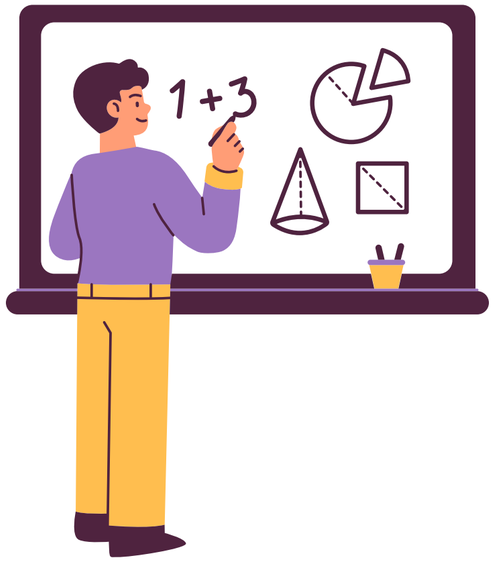


Teorema de Laplace

O QUE É?

É UM MÉTODO PARA CALCULAR O DETERMINANTE DE MATRIZES QUADRADAS DE ORDEM N.
CRIADO POR PIERRE-SIMON LAPLACE (1749-1827).

EXPLICAÇÃO

$$D = \Sigma\, a_{ij} \cdot A_{ij}$$

$$D = a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13} + a_{14} \cdot A_{14}$$

Linha 1 / Coluna 1 — Linha 1 / Coluna 2 — Linha 1 / Coluna 3 — Linha 1 / Coluna 4

$$D = 4 \cdot A_{11} + 5 \cdot A_{12} + (-3) \cdot A_{13} + 0 \cdot A_{14}$$

COMO RESOLVER?

1. SELECIONAR UMA FILA (LINHA OU COLUNA), DANDO PREFERÊNCIA A FILA QUE CONTENHA A MAIOR QUANTIDADE DE ELEMENTOS IGUAL A ZERO, POIS TORNA OS CÁLCULOS MAIS SIMPLES;
2. SOMAR OS PRODUTOS DOS NÚMEROS DA FILA SELECIONADA PELOS SEUS RESPECTIVOS COFATORES.

COFATOR

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot D_{ij}$$

AIJ: COFATOR DE UM ELEMENTO AIJ
I: LINHA ONDE SE ENCONTRA O ELEMENTO
J: COLUNA ONDE SE ENCONTRA O ELEMENTO
DIJ: É O DETERMINANTE DA MATRIZ RESULTANTE DA ELIMINAÇÃO DA LINHA I E DA COLUNA J.